DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 4

Artikel-Enzyklopaedie: Unterkunft & Kleidung

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 30 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
ART-0107 — Wie baue ich ein Behelfsdach (Steillage 30/45/50°)? 3
ART-0108 — Wie baue ich eine Behelfstrage? 7
ART-0109 — Wie baue ich eine Schneehöhle (Kugelprobe, Luftloch, Podest, zu zweit)? 11
ART-0110 — Wie baue ich Wand, Boden und Sockel (20 cm, Ringgraben)? 15
ART-0111 — Wie decke ich ein Dach (Material & Neigung: Ried 45, Zweige 50, Rinde 30)? 19
ART-0112 — Wie diagnostiziere ich die sechs Schwachstellen der Hütte? 23
ART-0113 — Wie dichte ich eine Wohnung gegen Wärmeverlust ab (ein Raum, Türen zu)? 27
ART-0114 — Wie erkenne ich die Kältegefahr (Zittern hört auf = Umschlag)? 31
ART-0115 — Wie finde ich geeignetes Holz (Windbruch, Klangprobe)? 35
ART-0116 — Wie finde und nutze ich Fluchtwege im Mehrfamilienhaus (Aufzug meiden)? 39
ART-0117 — Wie halte ich den Wärmehaushalt mit Schichten? 43
ART-0118 — Wie halte ich Feuchtebilanz und lüfte richtig (Stoßlüftung)? 47
ART-0119 — Wie isoliere ich meinen Schlafplatz (unten zuerst, 12–18 Armvoll)? 51
ART-0120 — Wie lese ich Wetter und Wolken? 55
ART-0121 — Wie lüfte ich bei Kälte richtig (Stoßlüftung, CO bei Kerzen)? 59
ART-0122 — Wie nähe und flicke ich mit Nadel und Faden (2 Nadeln / 10–15 m Zwirn)? 63
ART-0123 — Wie organisiere ich das Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)? 67
ART-0124 — Wie pflege ich Fasern und Textilien (Wolle/Baumwolle/Synthetik)? 71
ART-0125 — Wie pflege ich Schuhwerk im Feld (eines tragen, eines trocknen)? 75
ART-0126 — Wie plane ich Bauplan und Hüttenmasse (4 Pers.: 2,5 × 2,5 m)? 79
ART-0127 — Wie plane ich Nachtwärme und Deckenbilanz? 83
ART-0128 — Wie räume ich die Wohnung im Ernstfall (Rucksack griffbereit, Flucht)? 87
ART-0129 — Wie schlafe ich bei Kälte in der Wohnung sicher (Schlafsack 0°, Wärmeflasche)? 91
ART-0130 — Wie schütze ich mich improvisiert vor Wetter (Verfallsdatum)? 95
ART-0131 — Wie setze ich Pfosten und First und verbinde sie (Steinkranz, Sattelkerbe)? 99
ART-0132 — Wie stelle ich einen Kleidungssatz zusammen (Eigentum im Notstand)? 103
ART-0133 — Wie trockne ich nasse Kleidung ohne Heizung? 107
ART-0134 — Wie wähle ich einen sicheren Lagerplatz (Kaltluftsee, Flutlinie, Lee)? 111
ART-0135 — Wie wähle ich meine Unterkunft ethisch (Unterkunftsethik)? 115
ART-0136 — Wie wähle ich Werkstoffe für Dach und Wand? 119

ART-0107 — Wie baue ich ein Behelfsdach (Steillage 30/45/50°)?

In einer Nacht ein wetterfestes Behelfsdach über dem Schlafplatz: Firstlinie, Sparren (Steillage), Deckung — so steil, dass Wasser/Schnee sofort abläuft.

- Firstleine (Knoten siehe ART-0019 Serienknoten), 2 Firstpflöcke
- Sparren: 8–12 Stück, Abstand *50–60 cm*
- Deckung: Plane/Säcke (wasserdicht) oder Rinde/Ried/Zweige (siehe ART-0111, ART-0136)
- Steine/Schnur zum Beschweren der Windschürze
- *Neigung nach Wetter:* 30° Niesel/Schauer · 45° Dauerregen · 50° Schnee
- *Schneefrei-Höhe:* 30 cm Abstand Traufe–Boden

1. Stelle mit festem, ebenem Boden wählen (Lagerplatz siehe ART-0134).
2. Firstlinie in Arbeitsrichtung spannen, straff binden.
3. Sparren in gewählter Neigung auflegen, Abstand 50–60 cm.
4. Deckung *von unten nach oben* aufbringen; jede Bahn überlappt die vorige.
5. First mit Firstrolle oder Lehmwulst mit Grassoden abdichten.
6. Windschürze (herabhängender Rand) bis zum Boden ziehen, einrollen, mit Steinen beschweren.
7. Schneefrei-Höhe prüfen: 30 cm zwischen Traufe und Boden frei halten.
8. Wassereinbruch-Test: 1 l Wasser pro m² auf die Deckung — kein Durchtritt = bestanden.

- *Land:* Steillage im Gelände, Deckung aus Ried/Rinde/Zweigen.
- *Stadt:* Flachdach — Plane spannen, Schnee regelmäßig räumen.
- *Schnee/Starkregen:* 50° + feste Unterlage unter der Deckung.
- *Trocken/kalt:* 30° (Rinde) möglich.
- Zu flach für das Material → Wassereintritt oder Schneebruch, Einsturzgefahr.
- Deckung von oben nach unten gelegt → Wasser läuft unter die Bahn, alles läuft rein.
- Windschürze schwebt über dem Boden → kalter Zug frisst die Körperwärme unter dem Dach.

Einsturz bei Schneebruch auf dem Dach (Grundsatz: Das Gerüst trägt nur, was geprüft ist). „Besetzter Bau bleibt besetzt“ — unter einem belegten Dach nicht sägen/fällen (siehe ART-0115, S. 35, ART-0258 (Band 9)). ART-0111, S. 19 (Dachdeckung & Neigung) · ART-0126, S. 79 (Bauplan & Hüttenmaße) · ART-0131, S. 99 (Pfosten/First) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz) · ART-0112, S. 23 (Hüttendiagnose) · ART-0092 (Band 3) (sicherer Feuerplatz, Band 3) · ART-0019 (Band 1) (Serienknoten, Band 1)

- *Steillage:* First + Sparren, das tragende Skelett des Dachs.
- *Windschürze:* herabhängender Deckungsrand am Dachrand, schließt den Spalt zum Boden.
- *Firstrolle:* dicke Gras-/Lehmrolle quer über dem First gegen die Leck-Stelle.
- *Schneefrei-Höhe:* 30 cm freier Abstand Traufe–Boden, damit Schnee nicht einschneit.

Üben: Einmal pro Jahr ein Behelfsdach in jeder Neigung (30/45/50°) aufbauen und den Wassereinbruch-Test (1 l pro m²) durchführen. Vor dem Winter und nach dem ersten Sturm wiederholen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0107

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0108 — Wie baue ich eine Behelfstrage?

Eine verletzte oder erschöpfte Person sicher transportieren — mit zwei Trägern, ohne Spezialgerät.

- Tragbrett oder Plane (stabil), 2 gerade Stangen (z. B. Esche/Ahorn, siehe)
- Seil/Schnur zum Fixieren der Last
- *Lastgrenzen:* Kurzstrecke < 30 min max. *30 %* Körpergewicht des Trägers; Dauermarsch > 1 h max. *15–20 %*; Kinder/Ältere *10–15 %* (siehe ART-0043)

1. Plane/Brett auf den Boden legen, Stangen längs darunter schieben (Abstand = Schulterbreite).
2. Person mit Roll-/Rutschtechnik auf die Trage bringen (siehe ART-0246 Rettung aus Fahrzeugen, Band 8).
3. Last mit Seil auf der Trage fixieren.
4. Zwei Träger: einer vorn, einer hinten; Rufregel am Kopf vereinbaren („Stopp“, „Links“, „Rechts“).
5. Bewegungs-Prüfung vor jedem Griff: steht die Last sicher?
6. Ablösung alle *30 min* — nie eine Person allein tragen lassen.
7. Übergabe im Stehen, nicht im Gehen.

- *Enger Waldweg:* einer vorn, einer hinten, Rufregel strikt.
- *Stadt/Treppenhaus:* Treppe tragen — *Aufzug meiden* (siehe ART-0116). Enges Treppenhaus: Last absetzen, die Person gesichert allein die Treppe gehen lassen (Begleitung!), dann Trage und Ausrüstung nachholen — nie die Trage mit Person kippen.
- *Weiches Gelände (Torf, Düne):* Standprobe vor jedem Schritt; ggf. kürzere Ablösung als 30 min.
- Eine Person allein tragen ⟶ Bandscheibenvorfall, Sturz auf der Treppe.
- Last schwingt beim Laufen (zu zweit mit zwei Händen getragen) ⟶ trifft Träger oder Bau.
- Reepschnur (4–6 mm) als Tragseil missbraucht ⟶ reißt, Person stürzt (Reepschnur ist Zurrschnur, kein Personentragmittel — ART-0019).

Nie unter der Trage stehen, wenn sie angehoben wird. Bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage auf der Trage (siehe ART-0231 (Band 8) Schock, Band 8). ART-0043 (Band 1) (Traglasten, Band 1) · ART-0246 (Band 8) (Rettung aus Fahrzeugen, Band 8) · ART-0231 (Band 8) (Schock, Band 8) · ART-0252 (Band 8) (Brüche/Verrenkungen, Band 8) · ART-0116, S. 39 (Fluchtwege MFH) · ART-0258 (Band 9) (Baum fällen, Band 9)

- *Behelfstrage:* improvisierte Trage aus Plane/Brett + zwei Stangen.
- *Rufregel:* fest vereinbarte Rufe des vorderen Trägers vor jedem Hindernis.
- *Bewegungs-Prüfung:* kurzer Stabilitätstest vor jedem Anheben/Weitertragen.

Üben: Einmal im Jahr eine Behelfstrage über 100 m mit zwei Trägern tragen — Rufregel, Bewegungs-Prüfung und Ablösung nach 30 Minuten üben. Im Herbst, vor der dunklen Jahreszeit.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0108

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0109 — Wie baue ich eine Schneehöhle (Kugelprobe, Luftloch, Podest, zu zweit)?

Im Winter ohne Zelt nächtigen: eine Schneehöhle in einer Verwehung — isolierend (Schnee 0,05–0,5 W/mK je Dichte), winddicht, mit sicherer Luftzufuhr.

- Schaufel oder stabiler Topf, Messer, Kerze (Luftloch-Kontrolle)
- *Kugelprobe:* Schneekugel formen und drücken — hält sie, trägt der Schnee; bröckelt sie, ist es Pulverschnee (nicht graben!)
- *Innenmaße je Person:* Länge ≥ *2,20 m*, Liegefläche bis Decke ≥ *0,90 m*
- *Luftloch:* fingerdick, 30 cm im First nach oben; Stecken als Fühler, immer frei halten
- *Podest:* Liegefläche höher als der Eingang (Kaltluft läuft ab)

1. Kugelprobe an mehreren Stellen der Verwehung durchführen — nur tragenden Schnee verwenden.
2. *Zu zweit* in die Verwehung graben; eine Person gräbt, eine räumt Schnee nach draußen.
3. Eingang klein halten, mit Schneeziegeln verschließbar.
4. Podest innen aufschütten — höher als der Eingang.
5. Luftloch von innen nach oben durchstechen (30 cm), Fühler-Stecken einsetzen.
6. Werkzeug (Schaufel, Messer) griffbereit *innen* deponieren.
7. Kerze brennen lassen zur Kontrolle: flackert sie oder riecht es muffig → Luftloch erweitern.
8. Vor dem Schlafen: Stoßlüftung durch kurzes Öffnen des Eingangs (siehe ART-0118).

- *Land/Winter:* Verwehung an Lee-Seite nutzen (siehe ART-0134).
- *Zu wenig Schnee:* Iglu aus Schneoblöcken oder Biwakzsack (siehe ART-0117 Schichten).
- *Stadt:* keine Schneehöhle — Wohnung siehe ART-0113/ART-0129.
- *Gruppe ≥ 4:* zwei Höhlen nebeneinander mit zwei Eingängen bauen (schneller).
- Allein gebaut → Einsturz ohne Helfer; die gefährlichste Phase des Winters.
- Im Pulverschnee gegraben → Wände und Decke folgen nach, der Bau wird zum Loch ohne Dach.
- Luftloch vergessen oder zugeschneit → Ersticken im Schlaf; schlechte Luft kündigt sich nicht an.

Einsturzgefahr: immer zu zweit bauen, nie allein in der Höhle arbeiten, Werkzeug drinnen.
Erstickungsgefahr: Luftloch immer offen halten, Kerzen-Test. Kälte-Umschlag erkennen (siehe ART-0114, S. 31). ART-0114, S. 31 (Kältegefahr) · ART-0117, S. 43 (Schichten) · ART-0118, S. 47 (Lüftung) · ART-0119, S. 51 (Schlafplatz-Isolation) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz) · ART-0129, S. 91 (Schlafen bei Kälte, Stadt)

- *Kugelprobe:* Schneeball-Test der Tragfähigkeit — hält der Ball, trägt der Schnee.
- *Luftloch:* fingerdickes Abzugsloch im First, mit Fühler frei gehalten.
- *Podest-Regel:* Schlaffläche höher als der Eingang — Kaltluft läuft ab, Wärme bleibt.
- *Pulverschnee:* ungebundener Schnee, der nicht trägt.

Üben: Einmal pro Winter eine Schneehöhle unter Anleitung proben (Kugelprobe, Luftloch, Podest). Nie allein — immer zu zweit üben.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0109

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0110 — Wie baue ich Wand, Boden und Sockel (20 cm, Ringgraben)?

Die Hütte gegen Bodenfeuchte, Spritzwasser und Nager abdichten und das Oberflächenwasser um das Haus herumleiten.

- Sockel: Stein, Lehm oder Rundholz, *20 cm hoch* zwischen Erdreich und Wand
- Ringgraben: *30 cm breit × 20 cm tief*, mit Gefälle um die Hütte; bergseitig tiefer
- Boden innen: *10 cm Sand/Späne*, darauf Schlafplattform (siehe ART-0119)
- Wandfüllung: Zweigreisig-Flechtwerk oder Lehm (Werkstoffe siehe ART-0136)

1. Ringgraben ziehen, Gefälle vom Haus weg, bergseitig vertiefen.
2. Sockel ringförmig aufschichten — 20 cm hoch, Wand steht nie im Erdreich.
3. Wand auf dem Sockel aufbauen (Lehm mit Sockel; sonst frisst der erste Regen ca. 5 cm Wand).
4. Boden innen mit 10 cm Sand/Späne ebnen und trocken halten.
5. Schlafplattform auf dem Boden aufbauen (unten zuerst, siehe ART-0119).
6. Grauwasser-Ableitung prüfen (siehe ART-0066, Band 2).

- *Hang:* Graben bergseitig tiefer ausheben.
- *Stadt/Wohnung:* Türschwelle mit Lappen abdichten; Feuchtigkeitsfallen (Keller) meiden (siehe ART-0113).
- *Lehmboden:* Pfostenlöcher tiefer (40 cm, siehe ART-0131); Sandboden: Steinkranz größer.
- Kein Ringgraben ⟶ Unterspülung des Sockels, feuchter Boden, Schimmel, Kälte.
- Lehmwand ohne Sockel ⟶ erste Regenwoche frisst Zentimeter der Wand.
- Nasser Boden ⟶ Wärmeverlust über Leitung, Unterkühlungsrisiko (siehe ART-0114, ART-0119).

Feuchter Boden + Kälte = Unterkühlung auch bei Plusgraden. Nie Grauwasser an Haut oder Wunden (siehe ART-0066 (Band 2)). ART-0119, S. 51 (Schlafplatz) · ART-0131, S. 99 (Pfosten/Steinkranz) · ART-0136, S. 119 (Werkstoffe) · ART-0112, S. 23 (Diagnose) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz) · ART-0066 (Band 2) (Grauwasser, Band 2) · ART-0045 (Band 2) (Latrine, Band 2)

- *Sockel:* 20 cm Stein/Holz zwischen Wand und Boden gegen Spritzwasser und Fäulnis.
- *Ringgraben:* Drainage-Ring mit Gefälle um die Hütte; im Herbst/Frühjahr frei räumen.
- *Flechtwerk:* Wand aus eingeflochtenem Zweigreisig.

Üben: Einmal im Frühjahr Ringgraben und Sockel an der eigenen Unterkunft nachziehen und prüfen; danach monatlich kontrollieren.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0110

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0111 — Wie decke ich ein Dach (Material & Neigung: Ried 45, Zweige 50, Rinde 30)?

Das Dach so decken, dass Niederschlag schneller abläuft, als das Material aufsaugt — und Schnee nicht liegen bleibt.

Material	Mindestneigung	Besonderheit
Ried/Stroh	*45°*	dicht geschichtet, wasserabweisend; fault von unten bei zu flacher Fläche
Zweige/Reisig	*50°*	nur steil und *doppelt* legen; bricht Wind
Rinde (Birke)	*30°*	nur vom *gefallenen* Stamm, in Reihen wie Dachschindeln
Lehm	Firstrolle	dichtet den First (Lehmwulst mit Grassoden)

- *Schneefrei-Höhe:* 30 cm an der Traufe frei halten
- Deckung: Bahnen überlappend, *von unten nach oben*

1. Neigung nach Material und Wetter wählen (Behelfsdach siehe ART-0107: 30/45/50°).
2. Unterlage (Sparren, 50–60 cm Abstand) prüfen.
3. Deckung von unten nach oben aufbringen; jede Reihe überlappt die vorige.
4. First mit Rolle/Lehmwulst abdichten — die Leck-Stelle jeder Deckung läuft zuerst.
5. Schneefrei-Höhe 30 cm an der Traufe sicherstellen.
6. Nach dem ersten Regen/Schnee: Tropfstellen markieren, nachbessern (siehe ART-0112).

- *Viel Regen/Schnee:* steiler bauen (50°). *Trocken:* Rinde ab 30°.
- *Stadt:* Flachdach — Plane spannen, regelmäßig räumen.
- *Materialquelle:* Ried/Stroh/Binse siehe ART-0141 (Band 5).
- Strohdach unter 45° ⟶ das Dach liegt im Wasser statt es zu führen.
- First ohne Rolle ⟶ Wassereinbruch an der Firstkante.
- Zu steil ⟶ Material rutscht ab. Falsch herum gedeckt (oben⟶unten) ⟶ alles läuft rein.

Nasser Schnee erhöht das Dachgewicht massiv ⟶ Einsturzgefahr. Nie unter hängender Last arbeiten. ART-0107, S. 3 (Behelfsdach) · ART-0136, S. 119 (Werkstoffe) · ART-0112, S. 23 (Diagnose) · ART-0126, S. 79 (Hüttenmaße) · ART-0141 (Band 5) (Ried/Stroh/Binse decken, Band 5)

- *Neigungs-Regel:* Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30° — je steiler, desto sicherer die Wasserführung.
- *Firstrolle:* dicke Grasrolle quer über dem First.
- *Tropfkante:* unterer Deckungsrand, an dem das Wasser abtropft.

Üben: Einmal im Jahr eine Dachbahn neu decken und den Wassereinbruch-Test (1 l pro m²) machen. Vor der Regenzeit.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0111

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0112 — Wie diagnostiziere ich die sechs Schwachstellen der Hütte?

Schäden an der Unterkunft früh erkennen — bevor es tropft oder bricht. Wartung ist die fortgesetzte Abnahme mit anderem Kalender.

- Prüfkarte (Kopiervorlage), Stift, Datum/Initialen
- Maßband, Taschenlampe
- Rhythmus: *wöchentlich*, nach jedem Sturm, vor dem Winter

1. Die sechs Schwachstellen prüfen: *Dach dicht? Sockel trocken? Ringgraben frei? Zugloch verstopft? Schlafplattform trocken? Eingang wetterfest?*
2. Erweiterte Prüfkarte monatlich: Flutlinie abgelaufen (Pflöcke + Schnur, 30-m-Regel — siehe ART-0134) · Kaltluft (Lager über der Nacht-Senke) · morscher Überhang (siehe ART-0115) · Zonen unverstellt · Feuer-Abstände gehalten (*4–6 m zu Zelten/Dach*, siehe ART-0092 Band 3) · Deckung ohne Lücken (First, Nahtstellen, Tropfkante) · Schneefrei-Höhe 30 cm · Drainage frei · Pfostenfüße (Steinkranz intakt, keine Fäulnis) · Schlafplätze (Füllung gebauscht, Feuchtesperre ganz, kein Schimmel).
3. Jeden Befund mit Datum und Initialen notieren.
4. Mängel sofort beheben — nicht aufschieben.
5. Behobene Punkte im folgenden Wochencheck gegenprüfen.

- *Land:* Hütte im Gelände wie beschrieben.
- *Stadt/Wohnung:* Fenster-/Tür-Dichtigkeit, Keller-Feuchte, Fluchtwege frei (siehe ART-0113, ART-0116).
- *Winter:* zusätzlich Schneefrei-Höhe und Dachlast nach jedem Schneefall.
- Nur bei sichtbarem Schaden schauen ⟶ Dachbruch bei Schnee, Wassereinbruch bei Regen.
- Befunde nicht dokumentieren ⟶ keine Nachverfolgung, Mängel wiederholen sich.

Morscher Überhang über dem Lager ⟶ Windbruchgefahr (siehe ART-0115, S. 35, ART-0258 (Band 9)). Zugloch verstopft + Heizung im Raum ⟶ CO (siehe ART-0121, S. 59). ART-0110, S. 15 (Wand/Boden/Sockel) · ART-0111, S. 19 (Dachdeckung) · ART-0115, S. 35 (Holz/Windbruch) · ART-0119, S. 51 (Schlafplatz) · ART-0131, S. 99 (Pfosten) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz) · ART-0092 (Band 3) (Feuerplatz, Band 3) · ART-0121, S. 59 (Lüften/CO)

- *Wartung = fortgesetzte Abnahme:* derselbe Prüfmaßstab, anderer Kalender.
- *Zugloch:* Lufteinlass der Hütte — nie verstopfen lassen.
- *Schwachstellen:* die sechs neuralgischen Punkte jeder Hütte (Dach, Sockel, Ringgraben, Zugloch, Schlafplattform, Eingang).

Üben: Dreimal im Jahr die Hüttendiagnose an verschiedenen Unterkünften durchführen (alle sechs Schwachstellen finden). Vor dem Winter und nach jedem Sturm.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0112

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0113 — Wie dichte ich eine Wohnung gegen Wärmeverlust ab (ein Raum, Türen zu)?

Ohne Strom und mit ausgefallener Zentralheizung die Wohnung so abdichten, dass ein Raum bewohnbar bleibt.

- Folie/Klebeband (Fenster), Lappen/Zugsperre (Türschwellen), Dichtband
- Kerzen + Feuerzeug, Taschenlampe + Ersatzbatterien (Behörden-Checkliste)
- warme Kleidung, Decken, Schlafsack (Komfort 0 °C — siehe ART-0129)
- *Wärmster Raum wählen:* innenliegend, nicht über Keller/Feuchtigkeit

1. Einen Raum als Aufenthalts-/Schlafraum festlegen; alle anderen Türen geschlossen halten (Behörden-Vorgabe: „möglichst ein Raum bewohnen“).
2. Fenster mit Folie/Dichtband abdichten; Ritzen an Türen mit Lappen schließen.
3. Bett/Pritsche aufstellen — nie direkt auf dem Boden schlafen (siehe ART-0119).
4. Vorrat kühl lagern (Treppenhaus/kühler Raum).
5. Fluchtwege frei halten und kennen (siehe ART-0116).
6. Trotzdem regelmäßig lüften — Sauerstoff, besonders bei Kerzen (siehe ART-0121).
7. Moderne Heizung (Brennwert/Öl/Wärmepumpe) fällt sofort aus (Strom für Steuerung/Pumpe/Zündung nötig) — alternative Heizquelle nur mit Sauerstoffmangel- und Zündsicherung + CO-Melder (Behörden-Vorgabe).

- *Stadt/Altbau vs. Neubau:* Abkühlraten siehe Auflage — Altbau kühlt ca. 1 °C/h (Worst-Case).
- *Land:* Hütte nach ART-0126; Kamin/Ofen mit Brennstoffvorrat (Band 3: 1 Ster ≈ 300–350 kg, ; Feuer-Tag Winter 25–35 kg — siehe ART-0100).
- *Miete:* Garage/Keller nur mit Erlaubnis des Vermieters (siehe ART-0135).
- Ganzen Wohnraum beheizen wollen ⟶ nicht beheizbar, Energieverschwendung.
- Dauerlüftung statt Stoßlüftung ⟶ Raum kühlt aus (siehe ART-0118/ART-0121).
- Keller als Schlafraum ⟶ Feuchte, Schimmel.

CO — keine Verbrennung im geschlossenen Raum (Warnung siehe ART-0121, S. 59). Kälte-Risikogruppen: Säuglinge und >75-Jährige. ART-0121, S. 59 (Lüften/CO, Warnung) · ART-0118, S. 47 (Feuchtebilanz) · ART-0116, S. 39 (Fluchtwege) · ART-0128, S. 87 (Wohnung räumen) · ART-0129, S. 91 (Schlafen bei Kälte) · ART-0119, S. 51 (Bodenisolation) · ART-0100 (Band 3) (Holzvorrat, Band 3) · ART-0089 (Band 3) (CO-Melder, Band 3)

- *Wärmster Raum:* innenliegender Raum ohne Außenwand-Keller — nächtlicher Aufenthalt.
- *Abkühlrate:* Temperaturverlust pro Stunde ohne Heizung (ca. 1 °C/h Altbau, Worst-Case).
- *Sauerstoffmangel-Sicherung:* Abschaltautomatik alternativer Heizgeräte bei zu wenig O_2.

Üben: Einmal im Jahr einen Stromausfall-Tag zu Hause proben: einen Raum abdichten, lüften, die Temperatur notieren. Im Herbst, vor der Heizsaison.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0113

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0114 — Wie erkenne ich die Kältegefahr (Zittern hört auf = Umschlag)?

Unterkühlung früh erkennen und handeln — bevor das Zittern aufhört. Wer aufhört zu zittern, friert bereits: das ist der gefährlichste Moment.

- Ersatzkleidung (trocken), Wärmepaket (siehe ART-0084, Band 3), warmes Getränk
- *Stufen (WMS, präzisiert):* Hypothermie ab Kern < 35 °C · leicht 35–32 °C · *moderat 32–28 °C* · schwer < 28 °C; Zittern sistiert bei ca. 31–32 °C; Bewusstlosigkeit ab ca. 28–30 °C; Herz-Kreislauf-Stillstand möglich

1. Warnstufe erkennen: feines, dann grobes Zittern, blasse/blaue Haut, Koordinationsverlust.
2. Sofort handeln: nasse Kleidung wechseln (trockene Schicht an den Leib, siehe ART-0117), Bewegung, warmes Getränk.
3. *Umschlag erkennen:* Zittern hört auf, obwohl es kälter wird → Person wird verwirrt, müde → *Notruf-Stufe*: sofort ins Warme, Wärmepaket außen drauf, nie allein lassen.
4. Nie Alkohol gegen Kälte geben.
5. Behandlung der Unterkühlung siehe ART-0233 (Wärme-Regie, Band 8); Frostbeulen siehe ART-0226 (Band 8).

- *Land:* Hanglage statt Kaltluftsee (ART-0134); alle nasse Kleidung sofort wechseln.
- *Stadt:* ein Raum, Schlafsack 0 °C, Wärmeflasche (ART-0129).
- *Bei Plusgraden:* Unterkühlung droht auch ohne Frost — nass + Wind.
- „Wird schon gehen" → Bewusstlosigkeit, Herzrhythmusstörungen (lebensgefährlich ab < 32 °C Kern, schwer < 28 °C).
- Alkohol als „Wärmemittel" → Wärmeregulation sinkt, Weckbarkeit steigt.
- Feuchte Innenschicht behalten → schneller Wärmeverlust .

Zwei Grundregeln: Kaltluftsee und Flutlinie meiden (siehe ART-0134, S. 111); nass ist schneller kalt. Umschlag = Notruf-Stufe. ART-0117, S. 43 (Schichten) · ART-0084 (Band 3) (Wärmepaket, Band 3) · ART-0133, S. 107 (nasse Kleidung trocknen) · ART-0129, S. 91 (Schlafen bei Kälte) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz) · ART-0233 (Band 8) (Wärme-Regie, Band 8) · ART-0226 (Band 8) (Brandwunden/ Frostbeulen, Band 8)

- *Warnstufe:* feines bis grobes Zittern — gut lesbare Frühwarnung.
- *Umschlag:* Zittern hört auf bei weiter sinkender Kerntemperatur — Notruf-Stufe.
- *Kerntemperatur:* Temperatur im Körperkern; Hypothermie ab < 35 °C.

Üben: Einmal im Winter die Kältestufen am eigenen Körper erkennen (Warnstufe und Umschlag benennen). Morgens bei Frost.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0114

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0115 — Wie finde ich geeignetes Holz (Windbruch, Klangprobe)?

Bauholz finden, das trägt — und morsche Bäume meiden, die ohne Ankündigung brechen.

- Messer (Klangprobe), evtl. Säge
- *Trocknung:* ca. 1 Jahr je Daumen Dicke (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J —)
- *Abstand bei morschem Überhang:* 10 m weiter schlafen

1. Alle toten/stehenden Bäume *über dem Lagerplatz* mit dem Messerrücken anschlagen: hohler/dumpfer Klang = morsches Holz = Windbruchgefahr → nicht darunter lagern.
2. Stehendes Totholz wählen — es ist trocken und arbeitet nicht; frisch geschlagenes Holz risst beim Trocknen.
3. Für Pfosten im Boden: Laubholz (Eiche, Robinie — halten Jahre); Fichte fault in ca. 2 Wintern.
4. Für Gerüst/Sparren: gerades Nadelrundholz.
5. „Besetzter Bau bleibt besetzt“: solange jemand im Zelt ist, wird darunter nicht gefällt (siehe ART-0258, Band 9).

- *Wald:* alle toten Bäume über dem Platz prüfen.
- *Stadt:* keine Bäume — Dachbalken/Sparren auf Altersrisse prüfen; Abbruchholz nutzen (siehe ART-0136).
- *Feuchtgebiet:* Totholz bevorzugen (trockener als frisch geschlagenes).
- Unter totem/morschem Baum lagern → nächtlicher Windbruch auf Zelt/Personen, tödlich.
- Frisch geschlagenes Holz bauen → Rissbildung, undicht, Wärmeverlust (siehe ART-0136).
- Pfosten ohne Steinkranz → First kippt, wenn der Fuß fault (siehe ART-0131).

(siehe ART-0258 (Band 9)): „tödliche Minute“ beim Fällen — nie hangabwärts darunter stehen; zwei Fluchtwege 45° frei. Niemand unter hängender Last stehen. ART-0131, S. 99 (Pfosten/Steinkranz) · ART-0136, S. 119 (Werkstoffe) · ART-0126, S. 79 (Hüttenmaße) · ART-0112, S. 23 (Diagnose) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz) · ART-0258 (Band 9) (Baum fällen, Band 9) · ART-0275 (Band 9) (Sägen/Trocknung, Band 9)

- *Klangprobe:* Anschlag mit dem Messerrücken — hohl = morsch, hell = gesund.
- *Totholz:* abgestorbenes stehendes Holz — trocken, leicht, nicht rissig.
- *Windbruch:* Bruch morschen Holzes unter Wind/Last ohne Vorwarnung.

Üben: Einmal im Jahr die Klangprobe an zehn Holzproben üben (morsch vs. gesund unterscheiden). Vor dem Einschlag von Bauholz.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0115

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0116 — Wie finde und nutze ich Fluchtwege im Mehrfamilienhaus (Aufzug meiden)?

Im Mehrfamilienhaus bei Stromausfall/Brand sicher hinaus — ohne Aufzug, mit bekanntem Fluchtweg.

- Taschenlampe/Stirnlampe, Kerze + Feuerzeug (Backup)
- Fluchtweg-Karte auf Papier (Notfallkontakte siehe ART-0015, Band 1)
- keine Maße — aber: Fluchtweg *vorher* kennen und zweitweg kennen

1. Bei Eintritt: Geräte ausstecken, *eine Lampe anlassen* (Wiederanlauf erkennen — siehe ART-0037, Band 1).
2. Stolperfallen im Dunkeln entfernen; Aufzug auf eingeschlossene Personen prüfen — *Rettungsruf, nicht selbst befreien* (siehe ART-0014, Band 1).
3. *Aufzug meiden* — im Blackout fällt er aus; Treppenhaus ist der einzige Fluchtweg.
4. Fluchtweg tagsüber abgehen: Wohnungstür → Treppenhaus → Ausgang; Zweitweg (Balkon/Nachbar) merken.
5. Bei akuter Gebäudegefahr (Brand, Gasgeruch, Einsturz): sofort und geordnet verlassen. Bei Gasgeruch: keine elektrischen Schalter, kein offenes Feuer, kein Telefonat im Gebäude.
6. Sammelpunkt außerhalb festlegen (Treffpunkt A/B siehe ART-0020, Band 1).

- *Stadt/Hochhaus:* Treppenhaus bei Mobilitätseinschränkung = Falle — frühzeitig planen, Hilfe organisieren; Brandschutz bei Kerzenlicht; Nachbarschaftsnetz dichter.
- *Keller:* bei Abwasser-Rückstau nicht betreten (Rückstauklappen prüfen, siehe ART-0072, Band 2).
- *Land:* Gebäude sichern, Garten/Wald als Ausweichfläche.
- Aufzug im Blackout benutzt → eingeschlossen.
- Fluchtweg nicht vorher geplant → Panik, Sackgassen im Dunkeln.
- Keller betreten bei Rückstau → Gesundheitsgefahr.

Eingeschlossene im Aufzug: Rettungsruf (112), nicht selbst befreien. Gasgeruch-Regel siehe Schritt 5.
ART-0014 (Band 1) (Aufzug, Band 1) · ART-0037 (Band 1) (Elektrogeräte Wiederanlaufen, Band 1) · ART-0020 (Band 1) (Treffpunkte A/B, Band 1) · ART-0015 (Band 1) (Notfallkontakte, Band 1) · ART-0041 (Band 1) (Urban Survival, Band 1) · ART-0072 (Band 2) (Rückstau, Band 2) · ART-0128, S. 87 (Wohnung räumen) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten)

- *Fluchtweg:* kürzester sicherer Weg ins Freie — immer zwei kennen.
- *Sammelpunkt:* festgelegter Treffpunkt außerhalb des Gebäudes.
- *Rückstau:* Abwasser drückt in den Keller, wenn Hebeanlagen ausfallen.

Üben: Zweimal im Jahr den Fluchtweg bei Tageslicht und — mit Sicherung — im Dunkeln abgehen; den Sammelpunkt testen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0116

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0117 — Wie halte ich den Wärmehaushalt mit Schichten?

Die Körperwärme mit Kleidung steuern — trocken innen, isolierend in der Mitte, winddicht außen. Zwei Hüllen: die Kleidung als erste enge, das Dach als zweite weite Hülle.

- Schicht 1 (innen): trocken, atmungsaktiv (nie Baumwolle als Baselayer im Notwinter)
- Schicht 2 (Mitte): Wolle / Daune / trockenes Gras — Isolation
- Schicht 3 (außen): winddicht, Feuchtigkeitsauslass offen
- Wärmeverluste: Leitung (Boden), Strahlung, Konvektion (Wind), Verdunstung (Schweiß) — Wasser leitet ca. 25× besser als Luft

1. Innenschicht trocken anziehen; bei Nässe sofort wechseln (siehe ART-0133).
2. Isolierschicht darüber — Wolle wärmt auch feucht (Crimp-Luftpolster).
3. Außenschicht winddicht schließen, aber Feuchtigkeitsauslass offen lassen.
4. Bei Arbeit eine Schicht weniger tragen; in der Pause trockene Schicht an den Leib.
5. Wind brechen, bevor er die Schulter trifft (Lee siehe ART-0134).
6. Rettungsdecke nur als Zusatz *über* der Wollschicht — Folie kühlt bei Körperkontakt und zerreißt.

- *Kalt/trocken:* Wolle innen, Daune Mitte, winddichte Jacke außen.
- *Feucht:* Synthetik außen (trocknet schnell), nie ans Feuer (schmilzt — siehe ART-0124).
- *Stadt:* Wohnungstextilien; Kerze nie unbeaufsichtigt (siehe ART-0121).
- *Funkennahe Arbeit:* Baumwolle außen, nie Synthetik.
- Feuchte Innenschicht → schneller Wärmeverlust, Unterkühlung (siehe ART-0114).
- Synthetik ans Feuer → schmelzende Tropfen auf der Haut, schwere Verbrennungen (ART-0124).
- Rettungsdecke als Wärmedecke missverstanden → kühlt zusätzlich ab.

Grundregel: nass ist schneller kalt — Unterkühlung auch bei Plusgraden und nach Arbeit. ART-0114, S. 31 (Kältegefahr) · ART-0124, S. 71 (Faserpflege) · ART-0133, S. 107 (nasse Kleidung trocknen) · ART-0084 (Band 3) (Wärmepaket, Band 3) · ART-0119, S. 51 (Schlafplatz) · ART-0129, S. 91 (Schlafen bei Kälte) · ART-0130, S. 95 (Wetterschutz improvisiert)

- *Schichtsystem:* innen trocken — Mitte isolierend — außen winddicht.
- *Zwei Hüllen:* enge Hülle = Kleidung, weite Hülle = Dach/Unterkunft.
- *Crimp:* Kräuselung der Wollfaser — hält Luftpolster auch bei Feuchte.

Üben: Einmal im Jahr im Herbst das Schichtsystem bei Kälte an- und ausziehen und auf Feuchte achten. Vor dem Winter.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0117

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0118 — Wie halte ich Feuchtebilanz und lüfte richtig (Stoßlüftung)?

Feuchtigkeit im Schlafraum beherrschen — sonst Schimmel, nasse Isolation, Wärmeverlust. Pro Person und Nacht: *~½ l Atemfeuchte* (konservativ; gesamt bis 2 l mit Schweiß).

- keine; Ablage für Kondenswasser (Lappen)
- *Stoßlüftung:* 2× täglich *5 min* (morgens 5–10 min) alles offen, dann zu — nie Dauerluke
- Feuchtequellen einkalkulieren: Atem ½ l/Kopf · nasse Kleidung bis 1 l/Satz · Kochdampf 1 Tasse je offenem Topf · Regenschuhe Handvoll je Paar

1. Morgens sofort stoßlüften (5–10 min), Kondensstreifen abwischen, dann schließen.
2. Abends vor dem Schlafen nochmals stoßlüften (siehe ART-0127), dann schließen.
3. Nasse Kleidung nie drinnen trocknen — unterm Vordach aufspannen (siehe ART-0133).
4. Mit Deckel kochen, bevor die Wände nachtkalt sind (Band 3).
5. Schuh-Platz unterm Vordach, nicht in der Schlafzone (siehe ART-0125).
6. Im geschlossenen Raum mit Heizung/Kerze: CO-Regel beachten (siehe ART-0121).

- *Winter:* kurz stoßlüften (5 min), keine Dauerlüftung (auskühlen).
- *Stadt/Wohnung:* Wohnung = geschlossener Raum — Kerze/Kocher nie unbeaufsichtigt (ART-0121).
- *Trockenes Klima:* Lüftung weniger kritisch, aber Schimmel bei nasser Kleidung bleibt Risiko.
- Nicht lüften ⟶ Kondensation an Wänden/Decke, Schimmel, nasse Isolation.
- Heizung/Kerze im Raum ohne Lüftung ⟶ CO-Vergiftung (ART-0121).
- Dauerlüftung bei Kälte ⟶ Raum kühlt aus.

CO-Querschnitt: keine Verbrennung im geschlossenen Raum, nie über Nacht (Warnung siehe ART-0121, S. 59). ART-0121, S. 59 (Lüften bei Kälte/CO) · ART-0127, S. 83 (Nachtwärme) · ART-0133, S. 107 (nasse Kleidung trocknen) · ART-0125, S. 75 (Schuhwerk) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0092 (Band 3) (Feuerplatz, Band 3)

- *Stoßlüftung:* 5–10 min alles offen, dann zu — nie Dauerluke.
- *Atemfeuchte:* ~½ l Wasser je Person und Nacht über die Atmung.
- *Kondensstreifen:* sichtbare Feuchte an kalten Wänden — morgens abwischen.

Üben: Im Winter monatlich zwei Nächte lang die Feuchtebilanz führen (Stoßlüftung, Kondens abwischen).

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0118

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0119 — Wie isoliere ich meinen Schlafplatz (unten zuerst, 12–18 Armvoll)?

Den Schlafplatz gegen den Boden isolieren — *unten zuerst*: der Boden stiehlt die Wärme zuerst. Nie direkt auf nacktem Boden schlafen.

- *4 Schichten des Not-Betts, in dieser Reihenfolge:* Rost (z. B. 2 Lagen Fichtenzweige) ⟶ *30 cm Füllung* ⟶ Feuchtesperre (luftdichte Plane) ⟶ Decke
- Füllstoffe je Schlafplatz (trocken einlagern!):
- Gras/Heu: *12–18 Armvoll* (erste Nacht ⅓, dann wöchentlich zur Hälfte nachlegen) - Buchen-/Nadellaub: *15–20 Armvoll* (nur von Bäumen, nie vom Boden; nach 2 Nächten nachlegen) - Farnwedel: *10–14 Armvoll* (Wurzeln/Stiele entfernen; Handprobe täglich) - Seegras (getrocknet, Küste): *8–12 Armvoll* - Faustwert: 1 Armvoll locker ≈ 20 l (selbst geeicht — siehe ART-0024 (Band 1), Band 1)

1. Rost auf den Boden legen (Luftschicht, keine Feuchte).
2. Füllung trocken einschichten — 12–18 Armvoll Gras/Heu als Richtwert.
3. Feuchtesperre (Plane) darüber — luftdicht, aber nicht schwitzend.
4. Decke obenauf.
5. Morgens *Handprobe:* Handfläche unter die Füllung — kalt oder feucht = nachstopfen (die Füllung setzt sich über Nacht).

- *Wald:* Nadelreisig/Laub. *Wiese:* Gras/Heu. *Küste:* Seegras.
- *Stadt:* Matratze/Bett auf dem wärmsten Boden (nicht Keller); Feuchte: Plane drunter (siehe ART-0113).
- *Winter:* Füllung am dicksten; wöchentlich nachlegen.
- Ohne Bodenisolation schlafen ⟶ nächtlicher Wärmeverlust über den Boden, Unterkühlung trotz Decke (siehe ART-0114).
- Nasse Füllung (Laub vom Boden, nasses Gras) ⟶ fault von innen, Schimmel.

Schimmel in feuchter Füllung — nur trockenes Material einlagern; Farnwurzeln entfernen (Feuchtespeicher). ART-0114, S. 31 (Kältegefahr) · ART-0127, S. 83 (Nachtwärme/Deckenbilanz) · ART-0118, S. 47 (Lüftung) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0109, S. 11 (Schneehöhle) · ART-0024 (Band 1) (Körpermaße, Band 1)

- *Unten-zuerst-Regel:* Rost ⟶ Füllung ⟶ Feuchtesperre ⟶ Decke; der Boden zuerst und am dicksten.
- *Handprobe:* morgendliche Kontrolle unter der Füllung — kalt/feucht = nachstopfen.
- *Armvoll:* persönliche Maßeinheit (Faustwert ca. 20 l locker geschichtet — selbst eichen).

Üben: Zweimal im Jahr eine Bodenisolation aufbauen (12–18 Armvoll messen, trocken nach einer Nacht). Vor dem Winter.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0119

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0120 — Wie lese ich Wetter und Wolken?

Wetter ohne Vorhersage einschätzen — mit der *Zwei-Zeichen-Regel*: zwei unabhängige Zeichen (Wolken + Wind) vor jeder Entscheidung, nie nur eines.

- Wettertagebuch (30 Tage, Kopiervorlage Band 1): morgens/abends je 2 Zeichen, Prognose 6–24 h, Trefferquote
- *Baufenster:* Wetterfenster zwischen zwei Fronten für schwere Bauarbeit — ehrlich lesen, nicht hoffen

1. Himmel West ablesen (vom Wetter her) + Windrichtung/-stärke + Bodenmerkmale (Bodenfeuchte, Tierverhalten).
2. Zwei Zeichen kombinieren und eine Prognose für 6–24 h aufschreiben.
3. Morgen Treffer notieren — nach 30 Tagen Trefferquote auswerten.
4. Baufenster für Bauvorhaben (siehe ART-0126) zwischen zwei Fronten legen.

- *Gebirge:* kürzere Vorwarnzeit — früher entscheiden.
- *Küste:* Nebel häufig; Salzwind beachten (siehe ART-0124, Irland-Pflege).
- *Stadt:* Wärmeinsel — Wolken „bevorzugen“ (städtische Thermik).
- Nur Temperatur/Fingerspitzen-Gefühl ⟶ Fehlentscheid bei Wetterumschwung.
- Einzelnes Zeichen als Prognose ⟶ falsche Marsch-/Lagerentscheidung (Band 1 Fehler Nr. 13).

keine. ART-0021 (Band 1) (Zwei-Zeichen-Regel, Band 1) · ART-0126, S. 79 (Bauplan/Baufenster) · ART-0107, S. 3 (Behelfsdach nach Wetter) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz)

- *Zwei-Zeichen-Regel:* Wolken + Wind (oder Boden) — nie ein Zeichen allein.
- *Baufenster:* Wetterfenster zwischen zwei Fronten für schwere Arbeiten.
- *Wärmeinsel:* Stadt ist nachts wärmer als das Umland — Wolkenbilder verschieben sich.

Üben: 30 Tage lang ein Wettertagebuch führen (zwei Zeichen, Prognose, Trefferquote). Im Frühjahr starten.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0120

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0121 — Wie lüfte ich bei Kälte richtig (Stoßlüftung, CO bei Kerzen)?

Bei Kälte lüften, ohne den Raum auszukühlen — und jede CO-Gefahr sicher vermeiden.

- CO-Melder (batteriebetrieben, siehe ART-0089 Band 3), Kerzen + Feuerzeug
- *Stoßlüftung:* 2× täglich 5–10 min alles offen, dann zu — nie Dauerluke bei Kälte

1. Raum tagsüber 2× stoßlüften (5–10 min), dann schließen (siehe ART-0118).
2. Kerze nur mit offenem Fenster-Zuluf oder im gut belüfteten Raum; *nie unbeaufsichtigt, nie einschlafen mit offener Flamme.*
3. Alternative Heizung (Gasheizer, Petroleumofen, Ethanolkamin) nur mit Sauerstoffmangel- und Zündsicherung + CO-Melder (Behörden-Vorgabe).
4. Campingkocher/Grill nur außerhalb oder im maximal geöffneten Raum .
5. Symptome bei mehreren Personen (Kopfschmerz, Schwindel, Übelkeit) ⟶ sofort raus, lüften, Notruf 112.
6. Nachts: Heizung aus dem Schlafraum, Tür zu, Lüftungsschlitz offen (siehe ART-0127).

- *Stadt/Wohnung:* Kerze/Kocher nur mit Lüftung + CO-Melder; nie über Nacht im Schlafraum.
- *Land/Hütte:* Ofen mit Abzug, dazu Stoßlüftung; Zelt: keine Verbrennung im geschlossenen Zelt.
- *Winter:* Stoßlüftung kurz halten (5 min), um Auskühlen zu vermeiden.
- Dauerlüftung bei Kälte ⟶ Raum kühlt aus, Heizenergie verloren.
- Kerze „zum Lüften vergessen“ ⟶ CO-Anreicherung im Schlaf.
- Grillen/Kochen in der Wohnung ⟶ Erstickungsgefahr.

WARNRAHMEN (siehe oben) — Pflicht. ART-0118, S. 47 (Feuchtebilanz/Stoßlüftung) · ART-0089 (Band 3) (CO-Melder, Band 3) · ART-0088 (Band 3) (Notheizung CO, Band 3) · ART-0091 (Band 3) (Kochen ohne Strom, Band 3) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0129, S. 91 (Schlafen bei Kälte) · ART-0127, S. 83 (Nachtwärme)

- *CO (Kohlenmonoxid):* geruchloses, tödliches Verbrennungsgas.
- *Stoßlüftung:* kurz, kräftig, alles offen — dann zu.
- *Sauerstoffmangel-Sicherung:* automatische Abschaltung bei zu wenig O_2 im Raum.

Üben: Den CO-Melder monatlich testen (Test-Taste); im Winter wöchentlich die Stoßlüftung üben. Vor der Heizsaison.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0121

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0122 — Wie nähe und flicke ich mit Nadel und Faden (2 Nadeln / 10–15 m Zwirn)?

Kleidung und Ausrüstung reparieren — mit Nadel und Zwirn, auch ohne Kaufzugang.

- *2 Nadeln* (eine am Leib, eine im Nähgut) — Ersatz selbst fertigen aus Knochen, Hartholz oder Gräte; Faustwert: 1–2 brechen/stumpfen je Jahr
- *10–15 m feiner Zwirn* — aus Bast/Hanf/Nessel selbst gedreht (siehe ART-0149, Band 5) oder aus alter Kleidung gelöst
- *5–10 m grobe Schnur* (auch Bünde/Säume; Knoten siehe ART-0019)
- *2–3 Flickstoffe* von Handtellergröße je Stoffart
- *1 Daumenstück Harz oder Wachs* — glättet/stärkt den Faden vor dem Einfädeln

1. Nadel an den Faden binden, Ende anknoten; Faden mit Harz/Wachs einreiben.
2. Schaden lesen: Loch, Riss, aufgegangene Naht — Stoffrichtung des Flickstoffs beachten (siehe ART-0261, Band 9).
3. Flicken von innen/außen auflegen, mit kleinen Stichen säumen; Kanten versäubern.
4. Reißverschluss/ Knopf defekt → mit Schnur ersetzen oder versetzen.
5. Nach der Reparatur: Zugtest (leicht ziehen — hält die Naht?).

- *Stadt:* Nähset kaufen und bevorraten (Kleider-Karte siehe ART-0132).
- *Land:* Zwirn selbst drehen (ART-0149), Nadel selbst fertigen.
- Kein Ersatzfaden im Haus → Kleidung nicht reparabel: Löcher, Wärmeverlust, defektes Schuhwerk (siehe ART-0125).
- Flicken gegen die Stoffrichtung → Naht reißt bei Belastung.
- Im Dunkeln nähen → Stichverletzungen (Restlicht-Regel siehe ART-0123).

Nadel sicher verwahren (Kindersicherung, Stichverletzung → Tetanus-Risiko siehe ART-0245 (Band 8), Band 8). ART-0124, S. 71 (Faserpflege) · ART-0132, S. 103 (Kleidungssatz) · ART-0261 (Band 9) (Flicken, Band 9) · ART-0149 (Band 5) (Fasern gewinnen, Band 5) · ART-0019 (Band 1) (Knoten, Band 1) · ART-0123, S. 67 (Lager bei Dunkelheit) · ART-0245 (Band 8) (Wunde/Tetanus, Band 8)

- *Nähgut:* Nadeln + Zwirn + Flickstoffe + Harz — das Reparatur-Set.
- *Flickstoff:* Stoffrest zum Unterlegen — gleiche Stoffart wie das Original.
- *Zwirn:* gedrehter Faden aus Pflanzenfasern.

Üben: Einmal im Jahr zwei Reparaturen nähen (Flicken in Stoffrichtung, Zugtest). Im September.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0122

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0123 — Wie organisiere ich das Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)?

Das Lager bei Einbruch der Dunkelheit sicher und vollständig aufbauen — die letzte Tageslichtstunde gehört dem Lager, nicht dem Marsch.

- Lampen (3 unabhängige Lichtquellen, siehe ART-0030 Band 1), Markierer
- Restlicht-Checkliste: *20 Punkte in 5 Gruppen* — Lager, Wärme, Wasser, Feuer, Ordnung — nie streichen, auch müde nicht

1. *Restlicht-1-h-Regel:* ab 1 h vor Dunkelheit nur noch Lampenlicht-Arbeit (siehe ART-0036 Zeit schätzen, Band 1).
2. Lagerpfade mit Steinen/Leuchtmarkern markieren.
3. Restlicht-Checkliste abarbeiten: 20 Punkte, 5 Gruppen.
4. Feuerwache bei Dunkelheit *doppelt* besetzen (siehe ART-0099, Band 3).
5. Stolperfallen vor Dunkelheit entfernen (siehe ART-0116).
6. Nachts keine Suchaktionen — warten bis Tageslicht (Signale geben, siehe ART-0013, Band 1).

- *Winter (frühe Dunkelheit):* früher mit dem Aufbau beginnen.
- *Stadt:* Treppenhausbeleuchtung? Kerze mitnehmen (siehe ART-0116).
- *Wald:* Pfade eng markieren, Äste als Stolperfallen beseitigen.
- Im Dunkeln weiterarbeiten → Verletzungen, verlorenes Werkzeug, Feuer ohne Sicht.
- „Restlicht voll ausgenutzt“ → endet im Dunkeln ohne fertiges Lager, kalte Nacht.

Feuerwache doppelt bei Dunkelheit (Brandgefahr ohne Sicht). ART-0036 (Band 1) (Zeit ohne Uhr, Band 1) · ART-0030 (Band 1) (Rucksack/Licht, Band 1) · ART-0013 (Band 1) (Notrufzeichen, Band 1) · ART-0099 (Band 3) (Feuerwache, Band 3) · ART-0080 (Band 3) (Licht sicher, Band 3) · ART-0116, S. 39 (Fluchtwege) · ART-0134, S. 111 (Lagerplatz)

- *Restlicht-1-h:* die letzte Stunde vor Dunkelheit gehört dem Lageraufbau.
- *Restlicht-Checkliste:* 20 Punkte in 5 Gruppen, vor der Dunkelheit abzuarbeiten.
- *Leuchtmarkerer:* Steine/Leuchtbänder an Lagerpfaden.

Üben: Einmal im Herbst die Restlicht-Stunde bei früher Dunkelheit abarbeiten (20 Punkte, fünf Gruppen). Vor dem Winter.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0123

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0124 — Wie pflege ich Fasern und Textilien (Wolle/Baumwolle/Synthetik)?

Textilien so pflegen, dass sie ihre Funktion behalten — besonders das Verhalten bei Nässe entscheidet über Wärme.

Faser	Verhalten	Pflege-Regel
Wolle	wärmt auch feucht, schwer entflammbar	Lüften statt Waschen, Ausklopfen; nur kalt und ohne Reiben waschen (sonst filzt sie)
Leinen/Hanf	stark, kühlt	darf gerieben und heiß gewaschen werden; schimmelt feucht im Dunkeln → Trocknen Pflicht
Baumwolle	trocken angenehm, *nass kalt* (Wasser leitet ca. 25× besser als Luft)	nie als Baselayer im Notwinter; reißt stärker als Leinen
Fell/Leder	winddicht, langlebig	nie ans Feuer (wird hart/brüchig —); nass langsam bei Raumtemperatur trocknen; nach dem Trocknen fetten (Talg/Tran, Band 7)
Synthetik	trocknet schnell, *schmilzt am Funken*	nie ans Feuer — schmilzt auf der Haut fest (schwere Verbrennungen); kalt waschen, lüften gegen Geruch

1. Faser bestimmen (Brennprobe nur sicher: Wolle riecht nach Horn, Synthetik schmilzt).
2. Pflege nach Tabelle; Wolle auswringen, nicht rubbeln.
3. Alles bei Raumtemperatur trocknen (siehe ART-0125, ART-0133).
4. Flicken sofort ausführen (siehe ART-0122) — kleine Löcher werden große.

- *Winter:* Wolle innen (siehe ART-0117). *Funkennahe Arbeit:* Baumwolle außen, nie Synthetik.
- *Irland/Küste (Atlantikklima):* Salzwind-Pflege — kalt waschen, Spannplatz am Wind, Fett nach dem Trocknen (September).
- Synthetik ans Feuer → schmelzende Kunststofftropfen auf der Haut, schwere Verbrennungen.
- Wolle heiß/reiben gewaschen → Filzpanzer (kann nicht mehr isolieren).
- Leinen feucht im Dunkeln gelagert → Schimmel.

Verbrennungsgefahr durch schmelzende Synthetik am Feuer (Band 3, ART-0080 (Band 3)/0098). ART-0117, S. 43 (Schichten) · ART-0122, S. 63 (Nähen/Flicken) · ART-0125, S. 75 (Schuhwerk) · ART-0133, S. 107 (nasse Kleidung trocknen) · ART-0130, S. 95 (Wetterschutz) · ART-0149 (Band 5) (Fasern gewinnen, Band 5) · ART-0201 (Band 7) (Schmalz/Talg, Band 7)

- *Crimp:* Kräuselung der Wollfaser — Luftpolster auch bei Feuchte.
- *Filzen:* Verfilzen der Wolle bei Wärme + Reibung.
- *Spannplatz:* Platz zum Trocknen/Aufspannen am Wind.

Üben: Einmal im Jahr jede Faser einmal waschen und trocknen und das Verhalten notieren. Im September, vor dem Winter.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0124

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0125 — Wie pflege ich Schuhwerk im Feld (eines tragen, eines trocknen)?

Immer ein trockenes, heiles Paar Schuhe — nasse Schuhe sind ein Gesundheitsrisiko (nass ist schneller kalt).

- *2 Paar Schuhe pro Person*, wechselnd getragen
- Zeitung als Einlage, Stroh-Einlagen (Irland, Okt)
- Behelfe: Bohlen-Sandale (3 Schnürpunkte), Fellumwicklung — beide *befristet* (siehe ART-0130 Verfallsdatum)

1. *Eines tragen, eines trocknen* — nie beide gleichzeitig nass.
2. Nasse Schuhe bei *Raumtemperatur* trocknen, Zeitung als Einlage wechseln.
3. *Nie direkt am Feuer trocknen* — Leder wird spröde und bricht.
4. Schuh-Platz unterm Vordach einrichten, nicht in der Schlafzone.
5. Behelf-Schuhe testen: 0,5 km gehen, Druckstellen notieren, nachbessern.
6. Stadt: Abstand zur Heizung halten.

- *Winter:* 2 Paar Pflicht; Barfußschuhe: Fußbett einlegen.
- *Stadt:* Heizung nicht direkt — Abstand.
- *Sumpf/Watt:* Gamaschen improvisieren (Dosenblech, siehe ART-0130).
- Nasse Schuhe ans Feuer ⟶ Lederbruch, Brandverletzung am Fuß, kein trockenes Schuhwerk mehr.
- Nur ein Paar ⟶ bei Nässe kein Wechsel, Blasen, Unterkühlung.

Verbrennungsgefahr am Fuß durch am Feuer getrocknete Schuhe. ART-0124, S. 71 (Faser/Leder-Pflege) · ART-0130, S. 95 (Wetterschutz improvisiert) · ART-0133, S. 107 (nasse Kleidung/Schuhe trocknen) · ART-0118, S. 47 (Feuchtebilanz) · ART-0273 (Band 9) (Schuhe/Leder reparieren, Band 9)

- *Wechselrhythmus:* eines tragen, eines trocknen — immer.
- *Bohlen-Sandale:* Holzsohle mit drei Schnürpunkten als Schuhbehelf.
- *Fellumwicklung:* Leder/Fell um den Fuß als Nässeschutz.

Üben: Eine Woche im Januar den Schuh-Wechselrhythmus durchhalten; nasse Schuhe richtig trocknen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0125

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0126 — Wie plane ich Bauplan und Hüttenmasse (4 Pers.: 2,5 × 2,5 m)?

Eine Hütte planen, die mit wenig Material beheizbar ist: klein bauen, gemeinsam schlafen. Zu groß = nicht beheizbar im Winter.

Personen	Grundfläche	Firsthöhe	Pfosten/Firstbaum	Sparren
2	1,2 × 2,5 m	ca. 1,20 m	4 / 1	4–6
4 (Bezugsfall)	*2,5 × 2,5 m*	*ca. 1,20 m*	*4 / 1*	*8–12*
6	3,6 × 2,5 m	ca. 1,20 m	6 / 2	12–16
8	Grenzwert — *lieber zwei Hütten*			

- Je Person: *60 cm × 200 cm* Liegefläche + Gepäcknische
- *Firstspanne ≤ 3,50 m* mit Sparren; darüber Firstträger auf zwei Mittelstützen (siehe ART-0131)
- Schlafhütte: kriechen (1,20 m) ist wärmer als stehen; Stehhöhe nur für Werk-/Kochhütte
- Eckpfosten = Firsthöhe + *30 cm* Länge; Sparrenabstand *50–60 cm* (im Schneegebiet enger); Pfosten-Erdtiefe siehe ART-0131

1. Personenzahl festlegen ⟶ Maße aus der Tabelle wählen.
2. Grundriss mit Körpermaßen abstecken (siehe ART-0024, Band 1).
3. Eckpunkte mit Pfosten markieren, Firstpfosten mittig setzen (siehe ART-0131).
4. Bauplan führen: Maße, Rechenweg, Bauteile mit Fundstelle und Datum.
5. Abnahme vor der ersten Nacht: Klangprobe an jedem Pfosten, Handkraftprobe am First — mit Namen im Bauplan.

- *Land:* Neubau nach Plan. *2 Personen:* 2 × 2 m.
- *Stadt/Wohnung:* kein Neubau — Wohnung abdichten und ausbauen (siehe ART-0113): Bett/Pritsche statt Boden, Vorrat im kühlen Treppenhaus, Fluchtweg kennen (ART-0116).
- *Schneegebiet:* Sparren enger (50 cm), Neigung 50° (siehe ART-0111).
- Zu groß geplant ⟶ halbe Feuerstelle heizt die halbe Halle; Materialverschwendung.
- Firstspanne > 3,50 m ohne Firstträger ⟶ First knarrt/sackt in der ersten Sturmnacht.
- Maße nicht eingehalten ⟶ Abnahme verweigert.

Last und Einsturz: Abnahme mit Namen vor dem ersten Bezug; niemand unter hängender Last (siehe ART-0131, S. 99). ART-0131, S. 99 (Pfosten/First/Verbindungen) · ART-0107, S. 3 (Behelfsdach) · ART-0110, S. 15 (Wand/Boden/Sockel) · ART-0111, S. 19 (Dachdeckung) · ART-0112, S. 23 (Diagnose) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0024 (Band 1) (Körpermaße, Band 1) · ART-0100 (Band 3) (Holzvorrat, Band 3)

- *Firstspanne:* frei überbrückte Breite unter dem First — bis 3,50 m mit Sparren.
- *Firstträger:* Balken auf zwei Mittelstützen bei > 3,50 m Spanne.
- *Bauplan :* Kopiervorlage mit Maßen, Rechenweg und Abnahme.

Üben: Einmal im Jahr im Baufenster (Sommer) einen Bauplan für eine Übungshütte aufstellen und die Abnahme (Klang- und Handkraftprobe) durchführen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0126

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0127 — Wie plane ich Nachtwärme und Deckenbilanz?

Die Nacht warm überstehen: pro Person eine Decke *und* eine Wärmequelle einplanen — sonst kühlt die zweite Nachthälfte aus (Zittern hört auf, siehe ART-0114, S. 31).

- Pro Person: *1 Decke + 1 Wärmequelle* (Winter: 2 Decken + Stein)
- Wärmequelle: *Wärmeflasche 2 l hält 4–6 h* im Schlafsack oder heißer Stein (siehe ART-0104, Band 3 — nie nass in die Flamme!)
- Schlafsack Komfort 0 °C Kunstfaser (EN/ISO 23537, — real gefühlt 5–10 °C kälter, siehe ART-0129)

1. Abends *Deckenbilanz*: alle Decken zählen, nach Bedarf zuteilen (Alter/Kälteempfinden), ins Lager-Tagesprotokoll eintragen.
2. Wärmequelle je Person verteilen (Wärmeflasche füllen, Stein wärmen).
3. Vor dem Schlafen stoßlüften (siehe ART-0118), dann schließen.
4. Morgens Bilanz werten: wer hatte kalt? Anpassung für die nächste Nacht.
5. Faustregel: drei Betten wärmen mehr als ein dickes — gemeinsam schlafen (kleiner Raum, siehe ART-0113).

- *Stadt:* Kerze nur beaufsichtigt (siehe ART-0121); Schlafsack 0 °C (ART-0129).
- *Land/Hütte:* heißer Stein + 2 Decken im Winter.
- *Sommer:* 1 Decke, keine Wärmequelle.
- Keine Wärmequelle eingeplant ⟶ Auskühlen in der zweiten Nachthälfte, Umschlag (ART-0114).
- Heißer Stein nass in die Flamme ⟶ Dampfexplosion (ART-0104).
- Kerze unbeaufsichtigt im Schlafraum ⟶ Brand + CO (ART-0121).

Querverweis (Kerze/Heizung im Schlafraum, siehe ART-0121, S. 59). ART-0114, S. 31 (Kältegefahr) · ART-0118, S. 47 (Lüften) · ART-0119, S. 51 (Schlafplatz-Isolation) · ART-0129, S. 91 (Schlafen bei Kälte, Stadt) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0104 (Band 3) (heiße Steine, Band 3) · ART-0084 (Band 3) (Wärmepaket, Band 3) · ART-0029 (Band 1) (Schlaf/Wache erste Nacht, Band 1)

- *Deckenbilanz:* abends zählen, zuteilen, morgens werten.
- *Wärmequelle:* Wärmeflasche oder gewärmter Stein je Person.
- *Komforttemperatur:* Schlafsack-Normwert (EN/ISO 23537) — real oft kälter.

Üben: Im Oktober eine kalte Nacht mit Deckenbilanz schlafen (abends zählen und zuteilen, morgens auswerten).

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0127

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0128 — Wie räume ich die Wohnung im Ernstfall (Rucksack griffbereit, Flucht)?

Bei Eintritt eines Ernstfalls die Wohnung geordnet verlassen oder sicher einsperren — mit griffbereitem Rucksack und bekanntem Fluchtweg.

- Notfallrucksack *griffbereit*: < 12 kg, in 10 min gepackt, 72-h-Inventur (siehe ART-0030, Band 1; grün)
- Taschenlampen, Kerzen, Streichhölzer, Wärmequellen, Kochmöglichkeit — an einem *auch im Dunkeln findbaren Ort* bereitlegen
- Dokumente wasserdicht (siehe ART-0288, Band 10)

1. Geräte ausschalten und *ausstecken* (Schutz beim Wiederanlaufen — siehe ART-0037, Band 1); *eine Lampe anlassen* (Wiederkehr erkennen).
2. Radio ein (Durchsagen zur vollen Stunde — siehe ART-0006, Band 1).
3. Rucksack nehmen; Kinder abholen nach Plan (siehe ART-0017/ART-0020, Band 1).
4. Stolperfallen entfernen; Aufzug auf eingeschlossene Personen prüfen (siehe ART-0116).
5. Ein Zimmer als Aufenthaltsraum wählen (siehe ART-0113); Vorrat sichern.
6. Fluchtweg kennen (siehe ART-0116); Sammelpunkt A/B bestätigt.
7. Bei akuter Gebäudegefahr sofort geordnet verlassen; bei Gasgeruch: keine Schalter, kein Feuer, kein Telefon im Gebäude.

- *Stadt:* Wohnung räumen/griffbereit, Treppenhaus-Flucht (ART-0116).
- *Land:* Rucksack + Hütte/Lager (siehe ART-0134); Garten als Ausweichfläche.
- Geräte nicht ausgesteckt → Schaden beim Wiederanlaufen.
- Rucksack „irgendwann packen“ → im Ernstfall fehlen Dokumente, Medikamente, Pfeife (Band 1 Fehler Nr. 6).
- Fluchtweg unbekannt → Panik im Dunkeln.

Grundregel: erste Stunde — bei akuter Gebäudegefahr sofort geordnet verlassen; Gasgeruch-Regel. ART-0030 (Band 1) (Rucksack 72 h, Band 1) · ART-0037 (Band 1) (Elektrogeräte, Band 1) · ART-0017 (Band 1) (Kinder abholen, Band 1) · ART-0020 (Band 1) (Treffpunkte, Band 1) · ART-0006 (Band 1) (Radio, Band 1) · ART-0116, S. 39 (Fluchtwege) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0041 (Band 1) (Urban Survival, Band 1) · ART-0288 (Band 10) (Dokumente, Band 10)

- *Griffbereit:* Ort, der auch im Dunkeln und unter Stress gefunden wird.
- *Eine-Lampe-Regel:* eine Lampe bleibt an, um das Wiederanlaufen des Stroms zu erkennen.
- *Sammelpunkt A/B:* Haupt- und Ausweich-Treffpunkt außerhalb.

Üben: Halbjährlich den Notfallrucksack in 10 Minuten packen (< 12 kg) und eine 72-Stunden-Trockenübung aus dem Rucksack machen. Vor dem Winter und im Frühjahr.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0128

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0129 — Wie schlafe ich bei Kälte in der Wohnung sicher (Schlafsack 0°, Wärmeflasche)?

In der unbeheizten Wohnung sicher schlafen — ohne Unterkühlung, ohne CO.

- *Schlafsack Komforttemperatur 0 °C, Kunstfaser* (EN/ISO 23537 —)
- *Wärmeflasche 2 l — hält 4–6 h* im Schlafsack
- warme Kleidung + Decken (Behörden-Checkliste), 2 LED-Taschenlampen ≥ 300 lm (AA) + Stirnlampe
- ein Raum, Türen zu (siehe ART-0113); Bett/Pritsche statt Boden (siehe ART-0119)

1. Wärmsten innenliegenden Raum wählen; Bett aufstellen.
2. Schlafsack + Wärmeflasche bereitlegen; vor dem Schlafen kurz stoßlüften (ART-0118).
3. Schlafsack anziehen wie eine Schicht (siehe ART-0117); Wärmeflasche innen am Körperkern.
4. Kerze nie unbeaufsichtigt im Schlafraum — Heizung/Kocher raus aus dem Schlafraum (siehe ART-0121).
5. Moderne Zentralheizung fällt sofort aus — alternative Heizquelle nur mit Sauerstoffmangel-Sicherung + CO-Melder.
6. Risikogruppen beachten: Säuglinge und >75-Jährige brauchen wärmeren Raum / mehr Decke.

- *Stadt/Altbau vs. Neubau:* Abkühlraten siehe Auflage.
- *Land:* Hütte + Ofen (Band 3), Schlafplatz-Isolation (ART-0119), Nachtwärme (ART-0127).
- Gesamte Wohnung schlafen wollen ⟶ auskühlend, nicht beheizbar.
- Schlafsack-Normwert wörtlich genommen ⟶ real 5–10 °C kälter.
- Kerze im Schlafraum ⟶ Brand + CO (ART-0121).

CO (siehe ART-0121, S. 59); Unterkühlung auch bei Plusgraden (siehe ART-0114, S. 31). ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0121, S. 59 (Lüften/CO) · ART-0114, S. 31 (Kältegefahr) · ART-0117, S. 43 (Schichten) · ART-0118, S. 47 (Feuchtebilanz) · ART-0119, S. 51 (Schlafplatz) · ART-0127, S. 83 (Nachtwärme) · ART-0089 (Band 3) (CO-Melder, Band 3)

- *Komforttemperatur:* EN/ISO-23537-Normwert für den Schlafsack — real oft kälter.
- *Wärmeflasche:* 2 l heiß gefüllt — 4–6 h Wärme im Schlafsack.
- *Risikogruppen Kälte:* Säuglinge und Personen > 75 Jahre.

Üben: Im Januar eine Winternacht bei ausgeschalteter Heizung mit Schlafsack (Komfort 0 °C) und Wärmeflasche proben.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0129

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0130 — Wie schütze ich mich improvisiert vor Wetter (Verfallsdatum)?

Mit Behelfen gegen Regen, Wind und Schlamm geschützt sein — und wissen, wann ein Behelf versagt. Jeder Behelf bekommt ein *Verfallsdatum*.

- Müllsack-Poncho, Gamaschen aus Dosenblech, Plane — materialabhängige Haltbarkeit
- Kleider-Karte je Person mit Spalte „befristet“ / „ersetzt bis _._“
- Stift zum Beschriften

1. Behelf herstellen (z. B. Poncho: Loch für den Kopf in den Müllsack, Kanten verstärken).
2. *Verfallsdatum auf den Behelf schreiben* (Datum + Frist — Müllsack kurz, Blech länger).
3. In die Kleider-Karte eintragen (siehe ART-0132).
4. Bei Erreichen des Datums: prüfen oder ersetzen — nie ungeprüft in den Einsatz.
5. Fundstücke laufend ergänzen (wächst mit jedem Fund).

- *Stadt:* Schrank/Depot mit Ersatzteilen; Müllsack-Vorrat.
- *Land:* Truhe + Wäscheleine; Naturmaterialien (Rinde, Fell — siehe ART-0136/ART-0125).
- *Regen/Schlamm:* Gamaschen Pflicht bei Dauerregen; Poncho über Rucksack (Traglast siehe ART-0043).
- Behelf ohne Verfallsdatum ⟶ versagt genau im Einsatz (Regen, Schlamm).
- Müllsack-Poncho am Feuer ⟶ schmilzt (Synthetik, siehe ART-0124).
- Behelf nicht in der Karte ⟶ vergessen, wann ersetzt.

Poncho aus Kunststoff nie ans Feuer (schmilzt — Verbrennung, siehe ART-0124, S. 71). Sichtloch nicht verkleinern (Stolpergefahr im Dunkeln, siehe ART-0123, S. 67). ART-0132, S. 103 (Kleidungssatz/Kleider-Karte) · ART-0124, S. 71 (Faserpflege) · ART-0117, S. 43 (Schichten) · ART-0125, S. 75 (Schuhwerk/Gamaschen) · ART-0261 (Band 9) (Flicken, Band 9)

- *Verfallsdatum:* Prüf-/Ersatzdatum auf jedem Behelf.
- *Behelf:* improvisierter Ersatz (Poncho, Gamasche) — befristet nutzbar.
- *Kleider-Karte :* persönliches Verzeichnis mit befristet-Spalte.

Üben: Im Mai einen Regentag nur mit Behelfen überstehen und alle Verfallsdaten prüfen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0130

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0131 — Wie setze ich Pfosten und First und verbinde sie (Steinkranz, Sattelkerbe)?

Das Gerüst so aufstellen, dass es Frost und Last trägt — formschlüssig verbunden, abgenommen vor der ersten Nacht.

- Eckpfosten (Laubholz: Eiche/Robinie — siehe ART-0115), Firstbalken, Sparren, Windstreben (4 Stück, schräg je Giebelseite)
- Steine für den Steinkranz, Seil zum Verklemmen (Knoten siehe ART-0019)
- *Pfostenloch:* 30 cm tief (Behelf; dauerhaft bis Frosttiefe 80–100 cm) · Lehmboden: 40 cm · Sand: Steinkranz größer
- Eckpfosten = Firsthöhe + 30 cm Länge
- *Firstspanne ≤ 3,50 m*, darüber Firstträger auf zwei Mittelstützen (siehe ART-0126)

1. Löcher graben (Tiefe nach Auflage), Steinkranz legen — Holz steht auf Stein, nie im Erdreich.
2. Eckpfosten setzen, mit der Wasserwaage/Waagschnur ausrichten, mit Steinen verkeilen.
3. Sattelkerbe in Firstbalken und Riegel schneiden — Formschluss statt Nagel.
4. Firstbalken auflegen, in den Sattelkerben verklemmen, mit Seil sichern.
5. Sparren auflegen (Abstand 50–60 cm, siehe ART-0126), Windstreben schräg einsetzen.
6. *Abnahme vor der ersten Nacht:* Klangprobe an jedem Pfosten (hohl = morsch, siehe ART-0115), Handkraftprobe am First (kein Nachgeben, kein Knarren), Streben auf Sitz prüfen — mit Namen im Bauplan.
7. Nach jedem Sturm/Schneefall: erneut prüfen (siehe ART-0112).

- *Land:* Neubau wie beschrieben.
- *Stadt:* vorhandene Balken nutzen; Dachbalken auf Altersrisse prüfen (siehe ART-0115).
- *Frostboden (lehmig):* dauerhaft tiefer gründen oder auf nicht frostanfälligem Kiesbett aufsetzen.
- Zu flach oder ohne Fundament ⟶ Hütte kippt bei Sturm/Windlast.
- Pfosten ohne Steinkranz ⟶ First kippt, wenn der Fuß fault.
- Gerüst ohne Abnahme bezogen ⟶ First knarrt in der ersten Sturmnacht; nachträgliche Rettung bei Dunkelheit.
- Zwei Hände tragen, was vier tragen könnten ⟶ Unfall.

Last und Einsturz: niemand unter hängender Last; nie zwei Hände, was vier tragen können; Abnahme mit Namen. (siehe ART-0258 (Band 9)): „besetzter Bau bleibt besetzt“ — nie darunter fällen. ART-0126, S. 79 (Bauplan/Maße) · ART-0115, S. 35 (Holz/Klangprobe) · ART-0110, S. 15 (Sockel/Ringgraben) · ART-0112, S. 23 (Diagnose) · ART-0107, S. 3 (Behelfsdach) · ART-0019 (Band 1) (Knoten, Band 1) · ART-0260 (Band 9) (Zapfen/Keil, Band 9) · ART-0258 (Band 9) (Baum fällen, Band 9)

- *Steinkranz:* Steinring um den Pfostenfuß gegen Bodenfeuchte — Holz steht auf, nie im Erdreich.
- *Sattelkerbe:* flache Schale im Rundholz; der Riegel sitzt formschlüssig darin.
- *Abnahme:* Klangprobe + Handkraftprobe mit Namen vor dem ersten Bezug.
- *Frosttiefe:* örtliche frostsichere Gründungstiefe (DE 60–100 cm, DIN 1054).

Üben: Einmal im Jahr ein Gerüst aufstellen und die Abnahme durchführen (Klangprobe an den Pfosten, Handkraftprobe am First). Im Baufenster im Sommer.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0131

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0132 — Wie stelle ich einen Kleidungssatz zusammen (Eigentum im Notstand)?

Jede Person hat einen vollständigen Kleidungssatz — und die Eigentumsfrage im Ernstfall ist geklärt, bevor sie entsteht. Nasse Kleidung ist das häufigste Gesundheitsrisiko (siehe ART-0114, S. 31, ART-0133, S. 107).

- Baselayer: *2* (einer trägt, einer trocknet)
- Isolierschicht: *1–2* (Fleece, Pullover, Filzjacke)
- Wetterschutz: *1* (dichter Stoff, geöltes Leder, Plane)
- Mütze: *1* · Handschutz: *1 Paar* · Fußwerk: *2 Paar* (siehe ART-0125)
- Behelf (Poncho, Sack, Fundstück): nur als Ersatz vorgemerkt, „ersetzt bis _._“ (siehe ART-0130)
- Kompletter Satz: Unterwäsche, Socken, Hose, Pullover, Jacke, Kopfbedeckung, Handschuhe, Schuhwerk

1. Kleider-Karte je Person anlegen; Bestand eintragen.
2. Lücken schließen (2. Baselayer, 2. Paar Schuhe zuerst).
3. Winter: Zwiebelschichten im Rucksack mitführen (siehe ART-0030, Band 1).
4. Pflege/Reparatur eintragen (siehe ART-0124, ART-0122).
5. Bei Fremdbedarf im Notstand: erst *fragen/tauschen*, Deeskalation; Entnahme nur bei Lebensgefahr (§§ 34/35 StGB) und dokumentiert (Datum, Ort, Grund, Zeugen).

- *Stadt:* Schrank/Depot; Nähset-Vorrat (ART-0122).
- *Land:* Truhe + Wäscheleine; Selbstversorgung (Fasern siehe ART-0149, Band 5).
- *Winter:* mehr Isolierschicht, Mütze/Pulswärmer Pflicht.
- Nur das Nötigste im Schrank ⟶ bei Nässe/Kälte Unterkühlung (ART-0114), kein Ersatz.
- Ohne Absprache fremdes Eigentum nehmen ⟶ Anzeige (§ 242 StGB Diebstahl außerhalb des Notstands), Gewalteskalation — gegen die Leitlinie (siehe ART-0135).

WARNRAHMEN Recht (siehe oben) — Pflicht. Ethische Leitlinie: „Überleben ohne zu verrohen“ — Deeskalation, Tausch vor Verteidigung. ART-0135, S. 115 (Unterkunftsethik) · ART-0117, S. 43 (Schichten) · ART-0122, S. 63 (Nähen) · ART-0124, S. 71 (Faserpflege) · ART-0125, S. 75 (Schuhwerk) · ART-0130, S. 95 (Wetterschutz/Verfallsdatum) · ART-0133, S. 107 (nasse Kleidung trocknen) · ART-0030 (Band 1) (Rucksack, Band 1) · (Band 10)

- *Kleidungssatz:* kompletter Satz pro Person (8 Positionen, siehe oben).
- *Kleider-Karte :* persönliches Verzeichnis mit Pflege, Reparatur, befristet.
- *Notstand (§§ 34/35 StGB):* rechtfertigende bzw. entschuldigende Handlung bei Lebensgefahr — nur das letzte Mittel.

Üben: Halbjährlich die Kleider-Karte jeder Person prüfen (kompletter Satz, Behelfe mit Verfallsdatum) — zusammen mit der Rucksack-Inventur.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0132

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0133 — Wie trockne ich nasse Kleidung ohne Heizung?

Nasse Kleidung ohne Heizung trocknen — ohne Schimmel, ohne CO, ohne Auskühlen des Raums. Ein durchnässter Satz enthält bis *1 l Wasser*.

- Vordach/Balkon oder Spannplatz am Wind, Wäscheleine
- Behörden-Vorgabe: warme Kleidung + Decken + Wechselkleidung bereitlegen

1. Nasse Kleidung *sofort ausziehen* und auswringen (Wolle: auswringen, nicht rubbeln — siehe ART-0124).
2. *Nie drinnen trocknen* — unterm Vordach/Balkon aufspannen, am Wind (siehe ART-0118 Feuchtebilanz).
3. Im Blackout: nasse Sachen nicht in den gewählten Schlafraum bringen (ein Raum, Türen zu — siehe ART-0113).
4. Trocknung bei Raumtemperatur; Schuhe siehe ART-0125 (nie ans Feuer).
5. Trockene Wechselkleidung sofort an den Leib (siehe ART-0117).
6. Irland/Küste: Spannplatz am Wind; Salzwasser-Ablagerungen mit Süßwasser ausspülen.

- *Stadt:* nächster beheizbarer Raum, Balkon, nie über Kerze/Heizung (Brand + CO, siehe ART-0121).
- *Land:* unterm Behelfsdach-Vordach (ART-0107), am Wind, nicht über dem Feuer.
- *Winter:* weniger lüften, dafür öfter stoßlüften (ART-0118).
- Drinnen trocknen ⟶ bis 1 l Feuchte in die Raumluft, Schimmel, nasse Isolation (ART-0118).
- Nasse Kleidung als Baselayer ⟶ Unterkühlung auch bei Plusgraden (siehe ART-0114).
- Über offener Wärmequelle getrocknet ⟶ Brandgefahr, bei Verbrennung CO (ART-0121).

Brandgefahr beim Trocknen an Kerze/Offenem Feuer; CO bei Heizung im Schlafraum (siehe ART-0121, S. 59). ART-0117, S. 43 (Schichten) · ART-0118, S. 47 (Feuchtebilanz) · ART-0124, S. 71 (Faserpflege) · ART-0125, S. 75 (Schuhwerk) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0121, S. 59 (Lüften/CO) · ART-0114, S. 31 (Kältegefahr)

- *Vordach-Trocknung:* Trocknen unter Dach geschützt vor Regen, luftumspült.
- *Spannplatz:* fester Platz zum Aufspannen nasser Textilien am Wind.

Üben: Im Februar einen durchnässten Kleidungssatz bei Kälte wechseln und unterm Vordach trocknen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0133

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0134 — Wie wähle ich einen sicheren Lagerplatz (Kaltluftsee, Flutlinie, Lee)?

Den Lagerplatz vor Kälte, Flut und Wind schützen — *vier Prüfungen vor dem Bau*: Kaltluft, Wind, Wasser, Boden. Erst lesen, dann bauen.

- Pflöcke + Schnur (Flutlinie markieren), Kompass/Karte (siehe ART-0022, Band 1)
- *Kaltluftsee meiden:* Senken/Tallagen sind nachts *2–5 °C kälter* — Hanglage, *3–10 m Hanghöhe*
- *Flutlinie:* mindestens *30 m Abstand zum Gewässerbett* (50 m anzustreben —); Hochwassermarke erkennen: Treibgut, kahle Steine, Graskante; mit Pflöcken markieren
- *Lee-Seite* des Hauptwinds wählen (Schutz — aber Falle für Rauch: Feuerstelle nicht in den Lee-Rauch legen)
- Feuer-Abstände: *4–6 m zu Zelten/Dach* (siehe ART-0092, Band 3)
- Latrine: ≥ 30 m *unterhalb* der Wasserentnahme (siehe ART-0045/ART-0065, Band 2)

1. Gelände begehen: Senke oder Hang? Treibgut/Graskante am Ufer lesen.
2. Flutlinie mit Pflöcken + Schnur markieren; 30 m Abstand einmessen.
3. Lee-Seite des Hauptwinds bestimmen.
4. Boden prüfen: trocken, tragfähig, nicht sumpfig (Torf gibt unter Pfosten nach).
5. Windbruch checken: keine morschen Überhänge (siehe ART-0115).
6. Zonen einrichten: Schlaf — Feuer (4–6 m Abstand) — Wasser — Material getrennt (siehe ART-0065, Band 2).
7. Prüfkarte führen (monatlich, siehe ART-0112).

- *Land:* Hanglage/Lee/Flutlinie wie beschrieben; Küste: Deichlinie meiden.
- *Stadt:* die *Wohnung ist der Lagerplatz* — wärmster innenliegender Raum (siehe ART-0113), Fluchtwege frei (ART-0116), Fenster/Türen auf Dichtigkeit prüfen, fester Lagerkern.
- Lager in der Senke ⟶ nächtliche Unterkühlung (Kaltluftsee).
- Lager < 30 m am Gewässer ⟶ Flut in der Nacht; Bäche steigen nach Regen innerhalb von Stunden.
- Flutlinie nur am Wasser gesucht, nicht Treibgut/Graskante gelesen.
- Lee-Rauch: Feuer im Lee der Unterkunft ⟶ CO zieht ins Zelt (siehe ART-0121).

Grundregel: Kaltluftseen und Flutlinien — „das Lager steht über der Senke und über der Flutlinie — 3–10 m Hanghöhe und 30 m Uferabstand, ohne Ausnahme." ART-0135, S. 115 (Unterkunftsethik) · ART-0115, S. 35 (Windbruch) · ART-0112, S. 23 (Diagnose/Prüfkarte) · ART-0113, S. 27 (Wohnung abdichten) · ART-0116, S. 39 (Fluchtwege) · ART-0092 (Band 3) (Feuerplatz, Band 3) · ART-0045 (Band 2) (Latrine, Band 2) · ART-0065 (Band 2) (Zonenplan, Band 2) · ART-0022 (Band 1) (Karte, Band 1)

- *Kaltluftsee:* nächtliche Kaltluftansammlung in Senken — 2–5 °C kälter als der Hang.
- *Flutlinie:* Hochwassermarke am Ufer (Treibgut, kahle Steine) — Lager ≥ 30 m darüber.
- *Lee:* windabgewandte Seite — Schutz, aber Rauchfalle.

Üben: Einmal im Jahr im April einen neuen Lagerplatz nach den vier Prüfungen auswählen und die Prüfkarte führen.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0134

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0135 — Wie wähle ich meine Unterkunft ethisch (Unterkunftsethik)?

Eine Unterkunft dort bauen, wo sie niemanden gefährdet und niemands Lebensgrundlage zerstört. *Frage vor dem Bauen, nicht danach.*

- keine; Checkliste

1. Eigentümer/Zustimmung klären — vor dem ersten Spatenstich (Tausch, Miete, Erlaubnis; siehe).
2. Keine Felder/Gärten zerstören; keine Lebensgrundlage der Ortsansässigen beschädigen.
3. Friedliche Lösung dokumentieren (schriftlich: wer, wo, wie lange, wogegen getauscht).
4. Bei Unklarheit: anderer Platz (siehe ART-0134) — nie „einfach einziehen".

- *Land:* eigenes/verpachtetes Grundstück, Scheune.
- *Stadt:* eigene Wohnung; Garage/Keller nur mit Erlaubnis des Vermieters.
- Ohne Absprache einziehen ⟶ Anzeige (Hausrecht *§ 123 StGB*), Rauswurf, Gewalteskalation — gegen die Leitlinie.
- Felder/Gärten zerstören ⟶ dauerhafter Konflikt mit der Gastgeber-Gemeinde.

Ethische Leitlinie der Reihe: Deeskalation, Ausweichen und Tausch stehen vor Verteidigung; keine Verletzungsfallen, keine Präventiv- und Rachegewalt. ART-0134, S. 111 (Lagerplatz) · ART-0132, S. 103 (Eigentum im Notstand, Warnung Recht) · ART-0126, S. 79 (Bauplan) · Band 10 (Tausch, Dorf)

- *Unterkunftsethik:* Zustimmung vor Beanspruchung; Tausch statt Aneignung.
- *Hausrecht (§ 123 StGB):* Eindringen in Wohnungen ist strafbar — Abwehr erlaubt, mehr nicht.

Üben: Einmal im Jahr ein Zustimmungsgespräch für eine Unterkunft schriftlich führen. Vor dem ersten Bauvorhaben.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0135

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.

ART-0136 — Wie wähle ich Werkstoffe für Dach und Wand?

Dach und Wand aus lokal verfügbaren Werkstoffen bauen — mit ehrlicher Kenntnis ihrer Grenzen.

Werkstoff	Einsatz	Grenze/Hinweis	Neigung
Nadelrundholz	Gerüst, Sparren	frisch geschlagen arbeitet (risst); stehendes Totholz ist trocken (siehe ART-0115)	–
Laubrundholz (Eiche, Robinie)	Pfosten im Boden	halten Jahre; Fichte fault in ca. 2 Wintern	–
Ried/Stroh/Binse	Dachdeckung	fault von unten, wenn Fläche zu flach und Luft fehlt (Materialquelle ART-0141, Band 5)	*45°*
Zweige/Reisig	Wand-Flechtwerk, Unterlage	bricht Wind; nur steil und doppelt	*50°*
Rinde (Birke)	Dachdeckung, Behälter	nur vom *gefallenen* Stamm, Reihen wie Schindeln	*30°*
Lehm	Wand, Firstrolle	weicht bei Spritzwasser auf → Sockel nötig (ART-0110)	–
Stein	Sockel, Herdplatte	speichert Wärme; als Boden kalt → nie ohne Isolation (ART-0119)	–
Plane/Säcke	Notdeckung, Feuchtesperre	reißt an Kanten/Ösen; schlaff spannen, nicht straff	–

- *Holz-Trocknung:* ca. 1 Jahr je Daumen Dicke (Fichte 1 J, Buche/Eiche 2 J —)
- Sockel: 20 cm (siehe ART-0110)

1. Vorrat vor Ort erheben: Was ist da? (Wald: Holz+Rinde; Feuchtgebiet: Ried; Stadt: Abbruchholz, Möbel, Textilien).
2. Werkstoff nach Einsatz wählen (Tabelle) — nie frisch geschlagenes Holz bauen (reisst, undicht).
3. Neigung nach Material einhalten (siehe ART-0111).
4. Trockenzeiten einplanen oder Totholz verwenden.
5. Kombination mit Sockel/Ringgraben (ART-0110) und Dach (ART-0111) planen.

- *Wald:* Holz + Rinde. *Feuchtgebiet:* Ried. *Küste:* Seegras, Treibholz. *Stadt:* Abbruchholz, vorhandene Möbel/Textilien.
- Frisch geschlagenes Holz → Rissbildung beim Trocknen, undicht, Wärmeverlust.
- Stein als Boden ohne Isolation → Wärmeverlust (siehe ART-0119).
- Rinde vom stehenden Stamm → Diebstahl/Naturschutz (nur gefällter Stamm; siehe ART-0160, Band 5).

Kein Fällen über besetztem Bau (siehe ART-0115, S. 35/ART-0258 (Band 9)). ART-0111, S. 19 (Dachdeckung) · ART-0110, S. 15 (Wand/Boden/Sockel) · ART-0115, S. 35 (Holz finden) · ART-0126, S. 79 (Bauplan) · ART-0107, S. 3 (Behelfsdach) · ART-0141 (Band 5) (Ried/Stroh decken, Band 5) · ART-0149 (Band 5) (Fasern, Band 5) · ART-0275 (Band 9) (Sägen/Trocknung, Band 9)

- *Werkstoffkunde:* Wahl nach Dichte, Festigkeit, Wasseraufnahme.
- *Regeldachneigung:* Mindestneigung je Deckungsmaterial.

- *Totholz:* abgestorbenes stehendes Holz — trocken, sofort verwendbar.

Üben: Einmal im Jahr im Juni sieben Werkstoff-Proben sammeln und deren Eigenschaften notieren.

Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate)

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____

Randbedingungen (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: ____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: ____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: ____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: ____

Notizen zu ART-0136

Platz für eigene Notizen zu diesem Artikel.